خطة درس — للمعلم

قراءة الأرقام: الوحدات والتدريج

إنترنت الأشياء، المستوى ١، الدرس ٢

المدة
٤٠ دقيقة

المواد
ميزان حرارة للفصل، أو ميزان حرارة من الورق بشريط منزلق، زجاجة ماء شفافة أُلصق عليها تدريج ورقي، السبورة والطباشير، ومسطرة لرسم تدريج كبير، ورقة العمل «محقّق القراءات» (واحدة لكل زوج، اختيارية)

أهداف التعلّم

- نقرأ تدريج ميزان الحرارة وأعيننا في مستواه، ونحسب قيمة كل خطوة صغيرة.
- نسجّل قراءة برقمها ووحدتها ووقتها ومكانها.
- نشرح لماذا يجب أن تؤخذ القراءتان بالطريقة نفسها قبل أن نقارن بينهما.

النشاط: اقرأ ميزان الحرارة قراءة صحيحة: جولة القراءة

١. تمهيد (٥ دقائق): اكتب «٣٠» على السبورة. اسأل: «هل ٣٠ كثير؟» واجمع الإجابات: ٣٠ طالبًا، أم ٣٠ دقيقة، أم ٣٠ درجة؟ ثم احكِ قصة طالبين قرأ أحدهما ٣٠ والآخر ٨٦ على ميزان حرارة واحد.

٢. الشرح (٨ دقائق): اكتب على السبورة الأجزاء الأربعة للقراءة: الرقم، والوحدة، والوقت، والمكان. اشرح الوحدات °م، ومم، و٪. وعلى التدريج المرسوم على السبورة، بيّن كيف تُعرف قيمة كل خطوة صغيرة.

٣. مستوى العين (٧ دقائق): ارفع زجاجة ماء شفافة ألصقت عليها تدريجًا ورقيًّا. ينظر الطلاب إلى مستوى الماء من أعلى ومن أسفل وفي مستوى العين، ويقولون ما يلاحظونه. اتفق معهم على القاعدة: العين في مستوى العلامة.

٤. جولة القراءة (١٤ دقيقة): يقرأ الطلاب في أزواج التدريج المرسوم على السبورة بينما تحرّك خطًّا بالطباشير، ويكتبون قراءات كاملة. ثم يقرؤون ميزان الحرارة الحقيقي أو الورقي. وإن كان لديك ميزان حقيقي، فضعه في الشمس خمس دقائق ثم اقرأه من جديد.

٥. الختام (٦ دقائق): جهّز سجلًّا للفصل بجانب الباب فيه أعمدة للتاريخ والوقت والمكان و°م. بطاقة الخروج: يكتب كل طالب قراءة كاملة واحدة.

علّق ميزان الحرارة في الظل على ارتفاع أعين الطلاب قبل الحصة بساعة. ارسم على السبورة تدريج ميزان حرارة كبيرًا من ٠ إلى ٥٠، وضع رقمًا عند كل عشرة، وبين كل رقمين خمس خطوات. اصنع ميزان حرارة من الورق إن لم يكن في المدرسة ميزان. وألصق تدريجًا ورقيًّا على زجاجة ماء شفافة لعرض مستوى العين.

للنقاش

- ماذا نحتاج أن نعرف أيضًا؟
- هل من العدل أن نقارن قراءة الشمس بقراءة الظل؟
- ما الذي تغيّر غير الطقس؟

بطاقة الخروج

- اكتب قراءة كاملة واحدة: الرقم والوحدة والوقت والمكان.

جرّبها في الفصل غدًا

ابدأ سجلًّا لميزان الحرارة: علّق ميزان حرارة في الظل، على ارتفاع أعين الطلاب. كل صباح في الوقت نفسه، يقرؤه أحد الطلاب وعينه في مستواه، ويكتب الرقم والوحدة والوقت والمكان في سجل الفصل. لا يوجد ميزان حرارة؟ ارسم تدريجًا كبيرًا على السبورة وتدرّبوا عليه.

ورقة عمل — للطلاب

قراءة الأرقام: الوحدات والتدريج

إنترنت الأشياء، المستوى ١، الدرس ٢

الاسم ____ الفصل ____ التاريخ ____

١ **في تدريج ميزان حرارة خمس خطوات متساوية بين ٢٠ °م و٣٠ °م. كم تساوي كل خطوة؟**

○ ٥ °م ○ ٢ °م ○ ١ °م

٢ **ما الإدخالات الثلاثة التي فيها مشكلة في سجل الطقس لهذا الطالب؟**

☐ الاثنين: ٢٤ °م، ٨ صباحًا، في الظل بجانب الباب ☐ الأربعاء: ٣٥ °م، ١ ظهرًا، في الشمس

☐ الخميس: ٢٥ °م، ٨ صباحًا، قُرئ من أعلى ☐ الثلاثاء: ٢٦

٣ **يمكنك قراءة التدريج من أي زاوية إذا نظرت بعناية.**

○ صح ○ خطأ

٤ **صِل كل جزء من القراءة بما يخبرك به.**

٢٨ °م	مدى امتلاء بطارية الهاتف
١٢ مم	متى وأين أُخذت القراءة
٦٥٪	مدى حرارة الهواء
٨ صباحًا، بجانب الباب	كمية المطر التي هطلت

٥ **رتّب خطوات قراءة ميزان الحرارة في الفصل.**

☐ اجعل عينك في مستوى السائل

☐ اكتب الرقم والوحدة والوقت والمكان

☐ علّق ميزان الحرارة في الظل

☐ انتظر بضع دقائق حتى يستقرّ

الإجابات — للمعلم

قراءة الأرقام: الوحدات والتدريج

إلترنت الأشياء، المستوى ١، الدرس ٢

١ **٢ °م**

الفرق بين ٣٠ و٢٠ هو ١٠ درجات، وإذا قُسمت على خمس خطوات متساوية كانت كل خطوة ٢ °م.

٢ **الثلاثاء: ٢٦، الأربعاء: ٣٥ °م، ١ ظهرًا، في الشمس، الخميس: ٢٥ °م، ٨ صباحًا، قُرئ من أعلى**

الثلاثاء: بلا وحدة ولا وقت ولا مكان. هل كانت ٢٦ °م عند ٨ صباحًا بجانب الباب؟

٣ **خطأ**

النظر من أعلى أو من أسفل يجعل القراءة تبدو أعلى أو أقل.

٤ **٢٨ °م — مدى حرارة الهواء**
١٢ مم — كمية المطر التي هطلت
٦٥٪ — مدى امتلاء بطارية الهاتف
٨ صباحًا، بجانب الباب — متى وأين أُخذت القراءة

للقراءة الكاملة أربعة أجزاء: رقم، ووحدة، ووقت، ومكان.

٥ **من الأعلى إلى الأسفل: ٣، ٤، ١، ٢**

الظل أولًا كي لا تسخّنه الشمس، ثم انتظار قصير كي يستقرّ، ثم مستوى العين لقراءة صادقة، وبعدها سجّل الأجزاء الأربعة كلها.

لتفكّر فيه

أين يمكن أن يأخذ طلابك قراءة هذا الأسبوع؟ وما الوحدة والوقت والمكان التي سيكتبونها بجانبها؟